Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа №6

Критерий Найквиста и системы с запаздыванием

Студенты: Загайнов А.А.
Поток: Лин САУ R23 бак 1.1.2

Вариант: 11
Преподаватели: Перегудин. А.А., Пашенко А.В.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Задание 1. Годограф Найквиста **3**
Объект 1 3
Объект 2 7
Объект 3 10

Задание 2. Коэффициент усиления **13**
Объект 1 13
Объект 2 16

Задание 3. Запаздывание **20**
Объект 3 20
* 23

Общие выводы по заданию 3 **25**

Вывод **25**

Задание 1. Годограф Найквиста

В задании рассматриваем синтез объектов управления 5-го порядка. В соответствии с нашим 11 вариантом, для этих систем мы имеем следующие требования к полюсам:

- Порядок системы: 5
- Число вещественных полюсов p=1
- Число комплексно-сопряженных полюсов q=4 (две пары)

Для каждого объекта надо будет найти коэффициенты передаточной функции, удовлетворяющие заданному количеству неустойчивых корней в разомкнутом (n) и замкнутом (m) состояниях. В этом задании будем руководствоваться несколькими общими методами, которые упростят задачу.

Найдем базовые полиномы:

Так как нам нужно обеспечить q=4, зафиксируем две пары одинаковых левых (устойчивых) комплексно-сопряженных полюсов для всех трех объектов. Пусть это будут корни:

$\lambda_{1,2} = \lambda_{3,4} = -5 \pm 5j$

Тогда полином знаменателя, образующий эти полюса, выглядит вот так:

$D(s) = ((s+5)^2 + 25)^2 = (s^2 + 10s + 50)^2$

Оставшийся 1 вещественный корень и числитель будем подбирать для каждого варианта по порядку. Начнем!!

Обьект 1

По нашему варианту. Мы имеем значение n=1 (это для наших разомкнутых неустойчивых),и m=1 (замкнутых неустойчивых).

Посчитаем коэффициенты передаточной функции: чтобы получить n=1, поместим вещественный полюс в правую полуплоскость: $\lambda_5 = 1$. Чтобы в замкнутом состоянии остался 1 неустойчивый полюс (m=1), выберем небольшой положительный коэффициент усиления K=200, при котором корень не успеет перейти в левую полуплоскость.

$$W_1(s) = \frac{200}{(s-1)(s^2+10s+50)^2}$$

По основному критерию Найквиста посчитаем необходимое число оборотов годографа: N=m-n=1-1=0 По логарифмическому критерию разность между положительными и отрицательными переходами ЛФЧХ через критический отрезок $(-\pi)$ при L(ω)>0 должна быть равна нулю.

Займемся моделированием:

Составим модель для этой системы, а затем сравним результат с аналитическим решением:

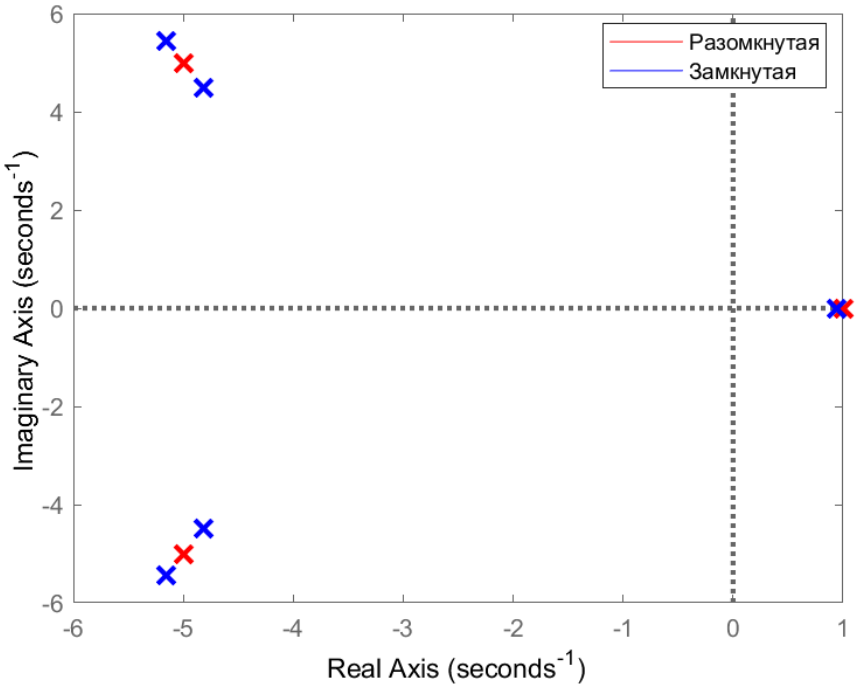

Рисунок 1: Карта нулей и полюсов для Объекта 1

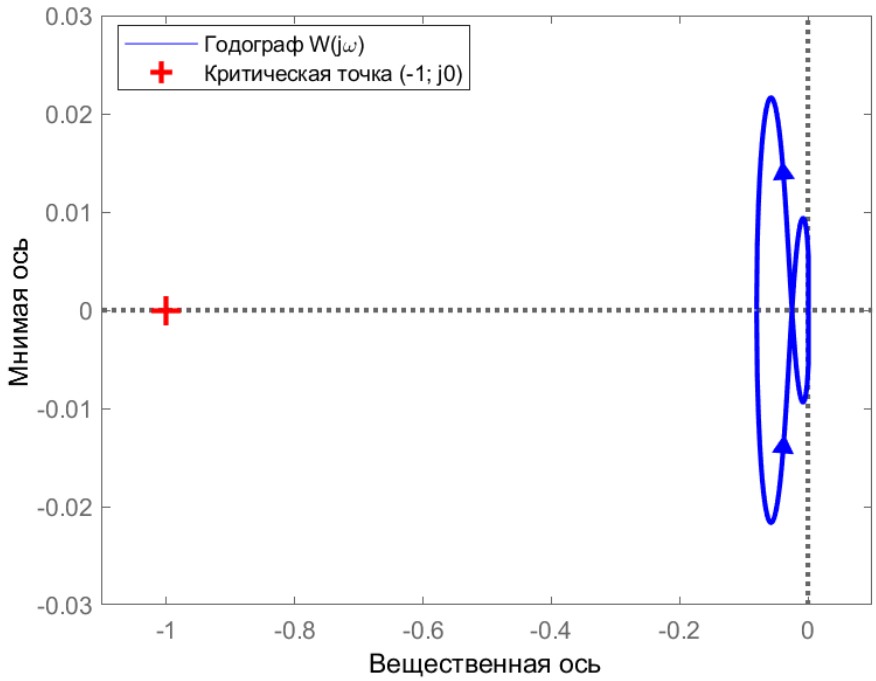

Рисунок 2: Годограф Найквиста для Объекта 1

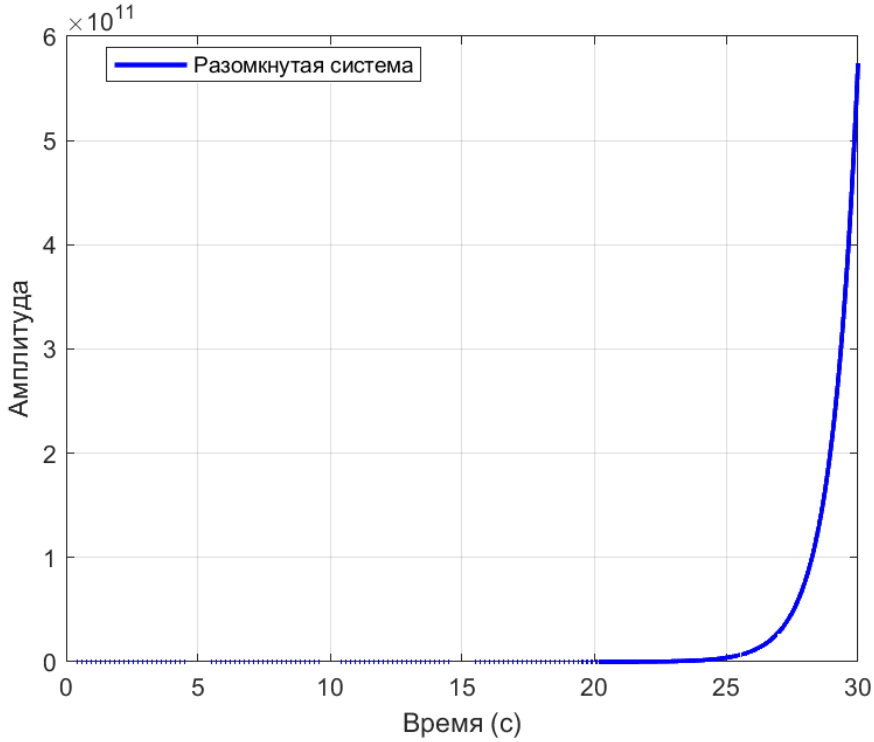

Рисунок 3: Переходная характеристика разомкнутой системы для Объекта 1

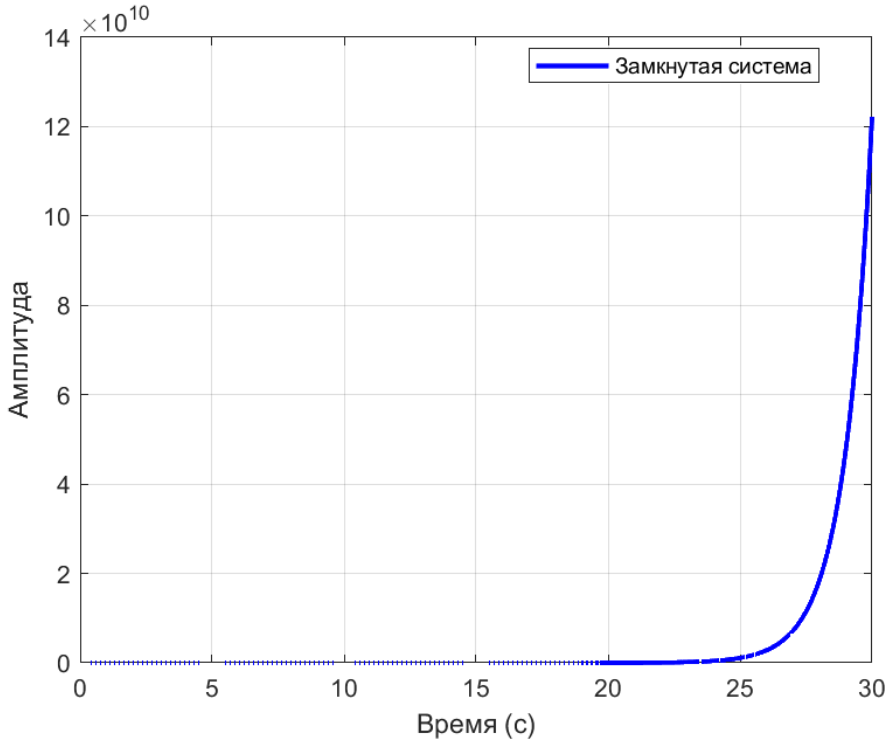

Рисунок 4: Переходная характеристика замкнутой системы для Объекта 1

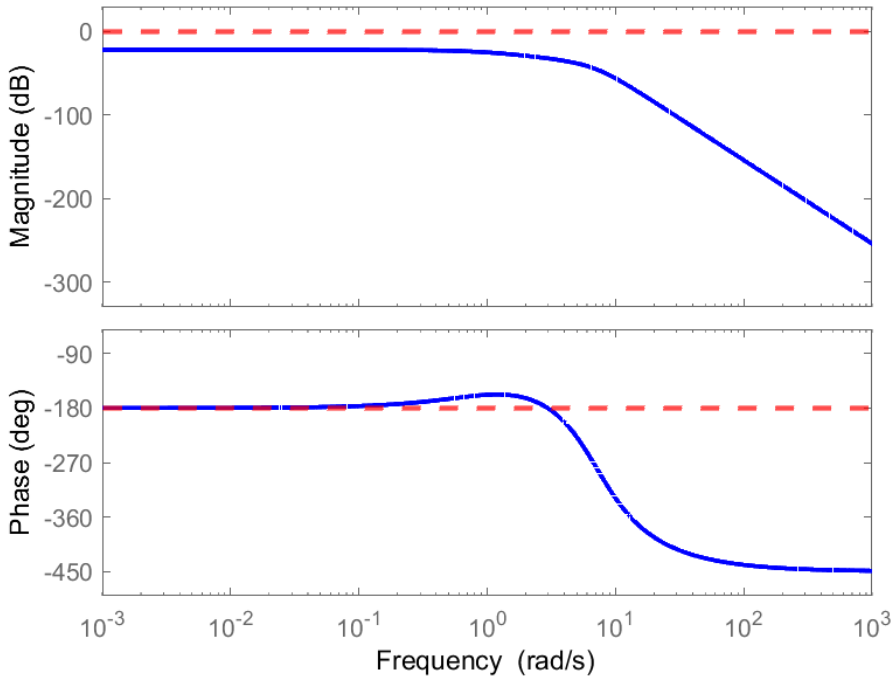

Рисунок 5: ЛАФЧХ для Объекта 1

Сразу необходимо сделать уточнение, что визуально может показаться, что разомкнутая система имеет только три полюса. Но это совершенно не так, и на практике это просто наложение кратных корней. В замкнутой системе эти полюса уже сдвигаются относительно друг друга, и потому становятся видны уже все пять полюсов.

По критерию Найквиста, а именно опираясь на формулу $m = n + N \rightarrow N = m - n = 1 - 1 = 0$, можем ожидать, что годограф не должен охватывать точку (-1;j0) вообще. По графикам можем подтвердить, что кривая проходит мимо критической точки, а переходные характеристики и разомкнутой, и замкнутой систем уходят в бесконечность. Результаты в точности совпали, как и наши прогнозы!

Анализ ЛФЧХ и ЛАЧХ на логарифмический критерий Найквиста тоже удолетворяет нашим результатам. Логарифмическая амплитуда на протяжении всего промежутка ω меньше 0. Значит у нас нет "активной зоны где могли бы посчитать положительные или отрицательные переходы. У нас как был, так и остается один неустойчивый полюс. Логарифмический критерий в данном случае полностью согласуется с годографом.

Объект 2

Для второго объекта задано n=0 и m=1.

Подберем параметры: для n=0 нужен устойчивый вещественный полюс, поэтому возьмем $\lambda_5 = -1$. Чтобы замкнутая система стала неустойчивой (m=1), зададим отрицательное усиление достаточно большого значения: $K = -3000$. Тогда

$$W_2(s) = \frac{-3000}{(s+1)(s^2+10s+50)^2}$$

По критерию Найквиста число оборотов годографа $N = m - n = 1$. Поскольку разомкнутая система устойчива, кривая должна один раз охватить точку $(-1; j0)$ в положительном направлении (по часовой стрелке), чтобы в замкнутой системе появился один неустойчивый корень. Перейдем к моделированию:

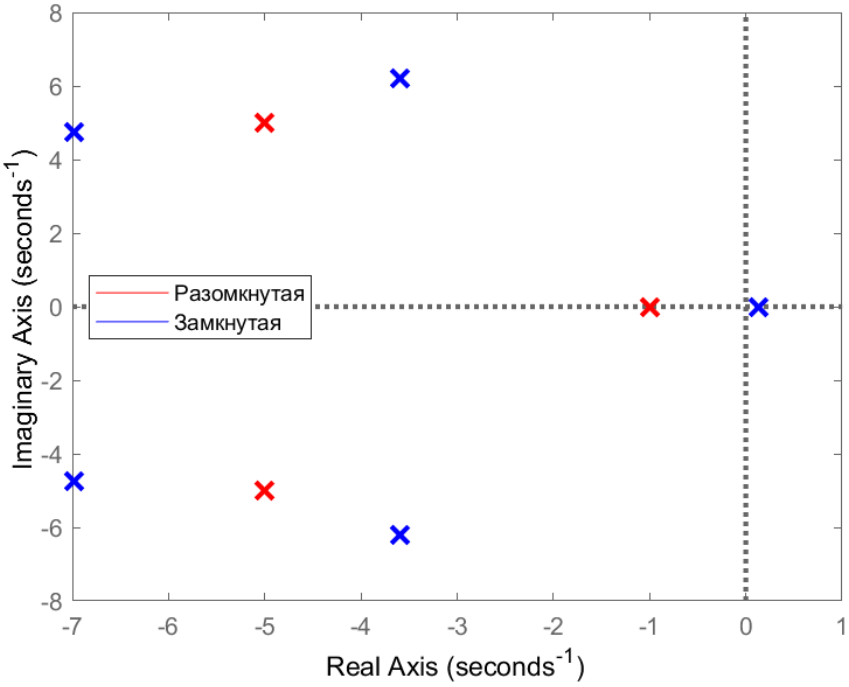

Рисунок 6: Карта нулей и полюсов для Объекта 2

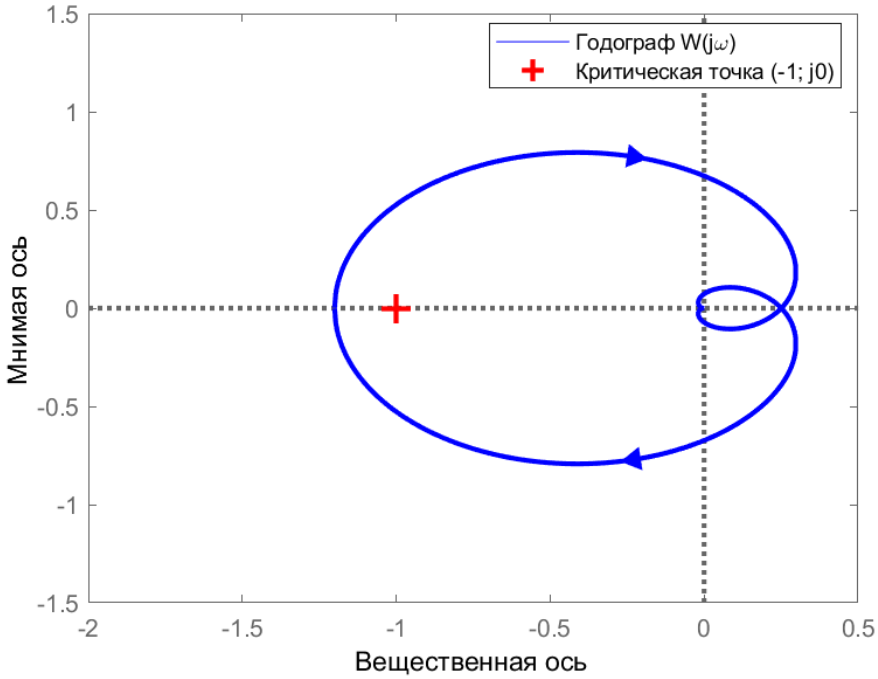

Рисунок 7: Годограф Найквиста для Объекта 2

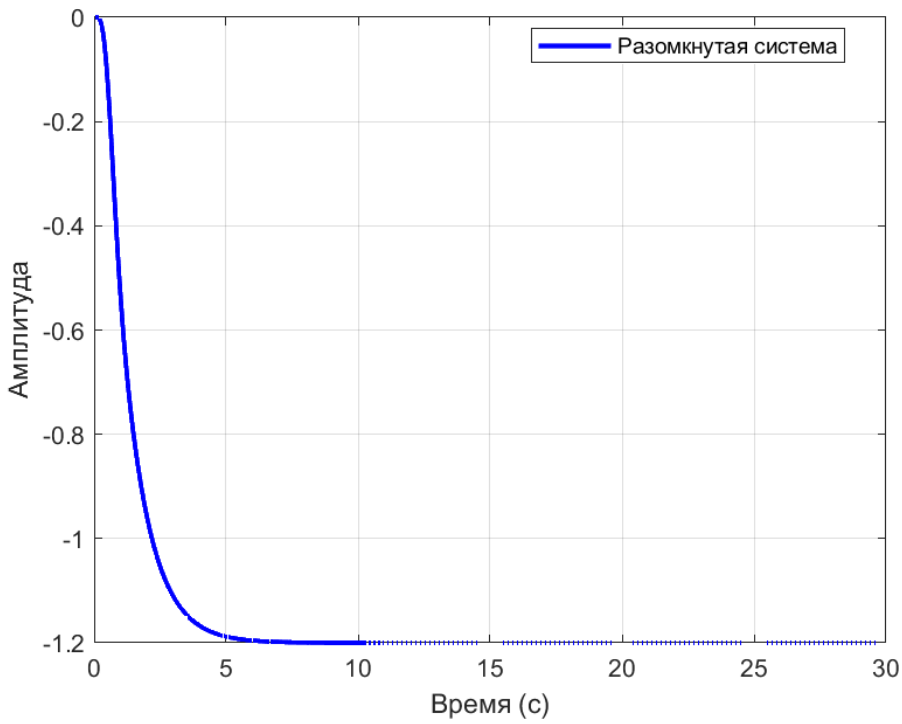

Рисунок 8: Переходная характеристика разомкнутой системы для Объекта 2

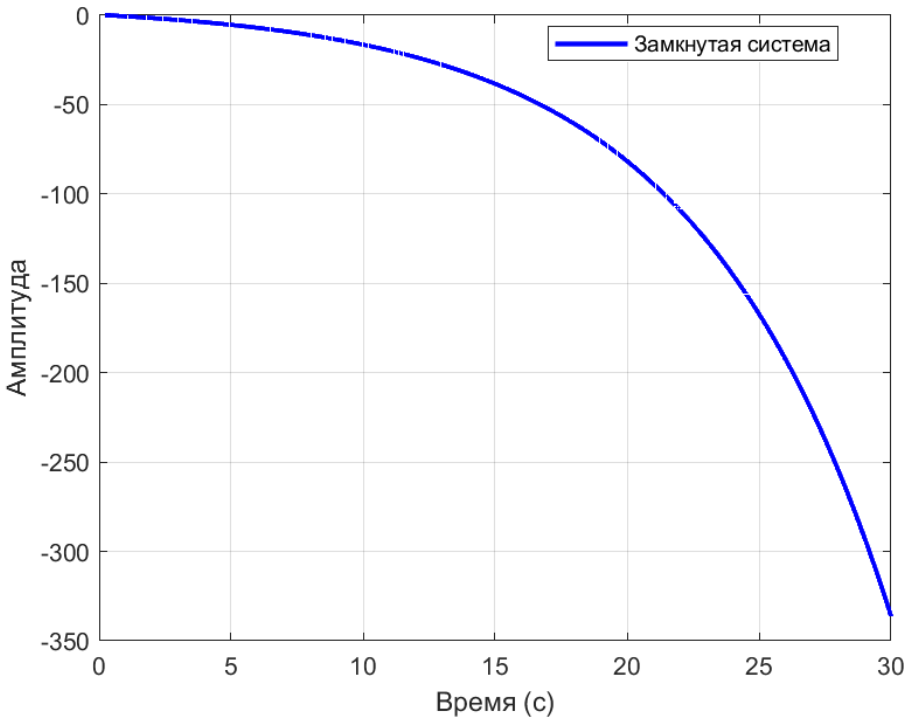

Рисунок 9: Переходная характеристика замкнутой системы для Объекта 2

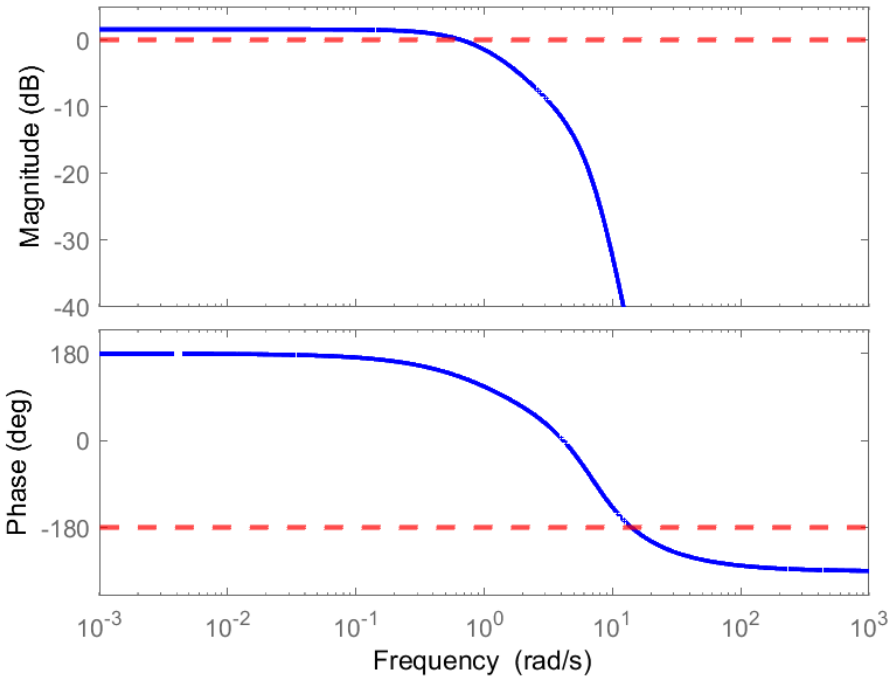

Рисунок 10: ЛАФЧХ для Объекта 2

На графиках мы можем увидеть, что из-за отрицательного коэффициента годограф начинается в левой полуплоскости и охватывает точку (-1; j0). А это значит, что мы сделали один из полюсов неустойчивым, а вслед за этим и всю систему. Для графика ЛАЧХ я несколько обрезал масштаб, чтобы был четко заметен промежуток, где логарифмическая амплитуда была больше нуля. Явно заметен один отрицательный полупереход в самом начале оси.

$$m = n - 2 \cdot (-1/2) = 0 + 1 = 1$$

Видим, что логарифмический критерий так же показывает нам, что появился один неустойчивый полюс. Прогнозы по обоим критериям совпали с реальностью.

Объект 3

Для третьего объекта задано n=1 (разомкнутая система неустойчива) и m=0 (в замкнутом виде устойчива).

Нужно стабилизировать изначально неустойчивое звено. Оставим вещественный полюс в правой полуплоскости: $\lambda_5 = 1$, чтобы сохранить n=1. Для устойчивости в замкнутом контуре (m=0) добавим три нуля в левой полуплоскости, например при $s = -5$, и возьмем коэффициент усиления $K = 50$. Тогда

$$W_3(s) = \frac{50(s+5)^3}{(s-1)(s^2+10s+50)^2}$$

По критерию Найквиста ожидаем $N = m - n = -1$. То есть годограф должен один раз охватить точку $(-1; j0)$ в отрицательном направлении (против часовой стрелки), что соответствует компенсации неустойчивости разомкнутой системы.

Перейдем к моделированию:

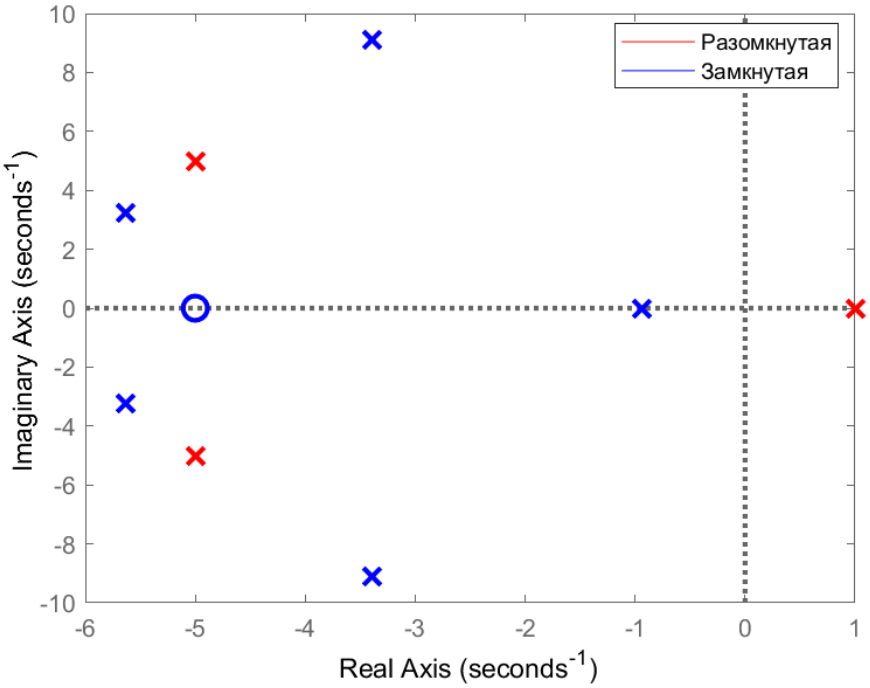

Рисунок 11: Карта нулей и полюсов для Объекта 3

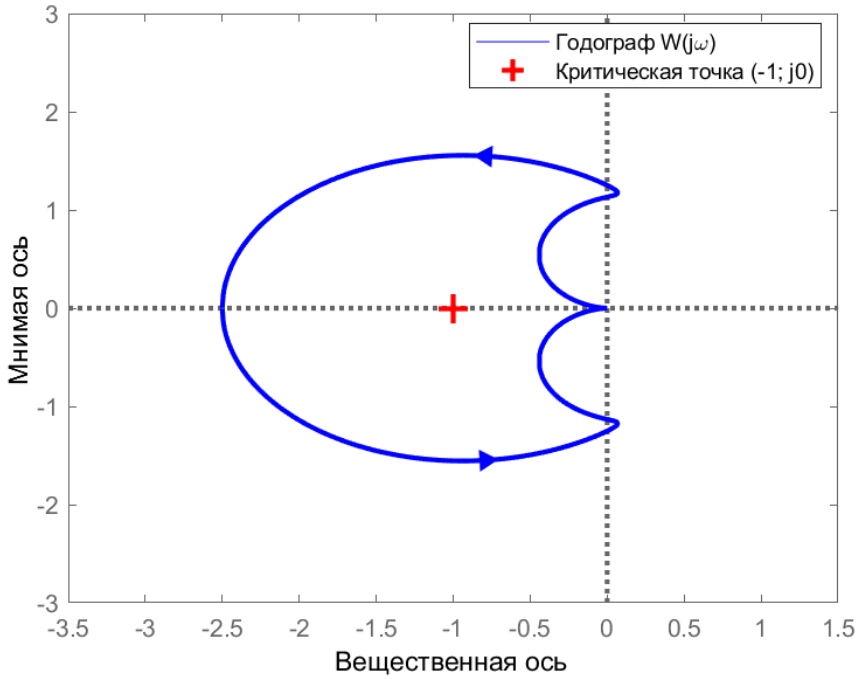

Рисунок 12: Годограф Найквиста для Объекта 3

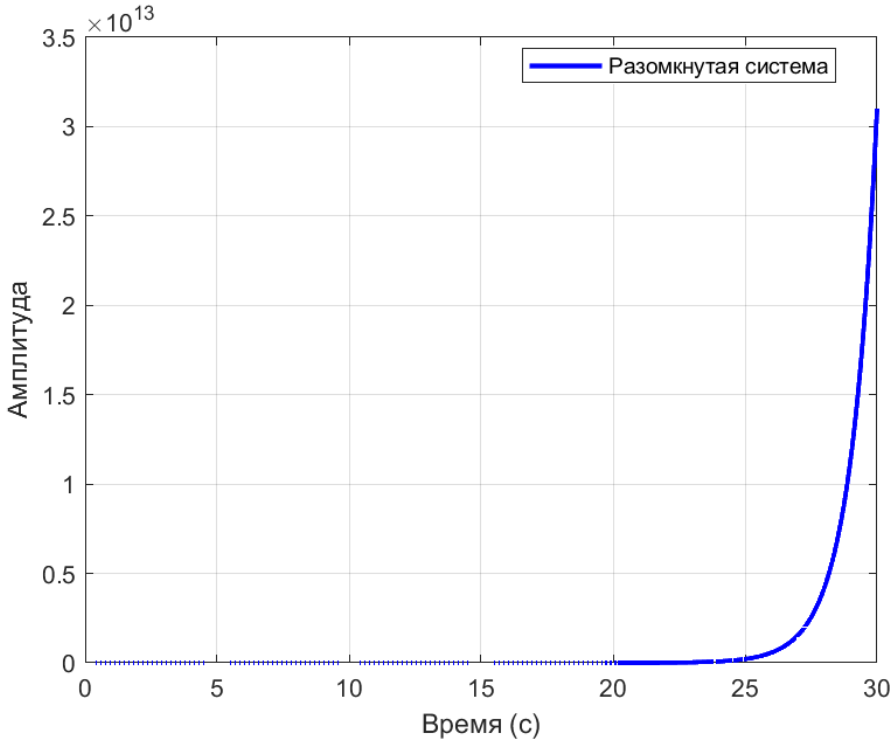

Рисунок 13: Переходная характеристика разомкнутой системы для Объекта 3

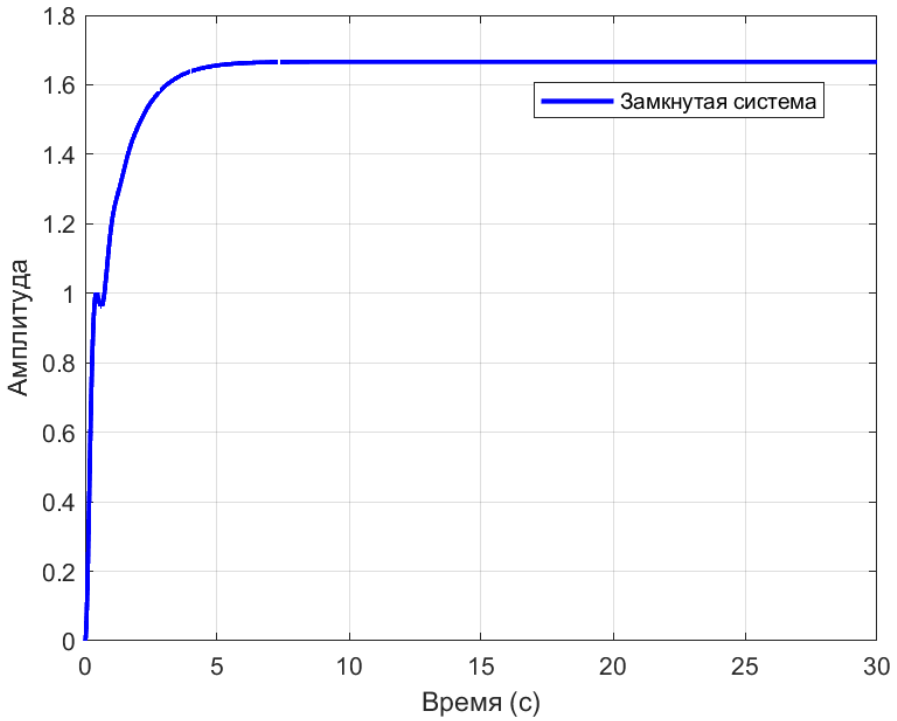

Рисунок 14: Переходная характеристика замкнутой системы для Объекта 3

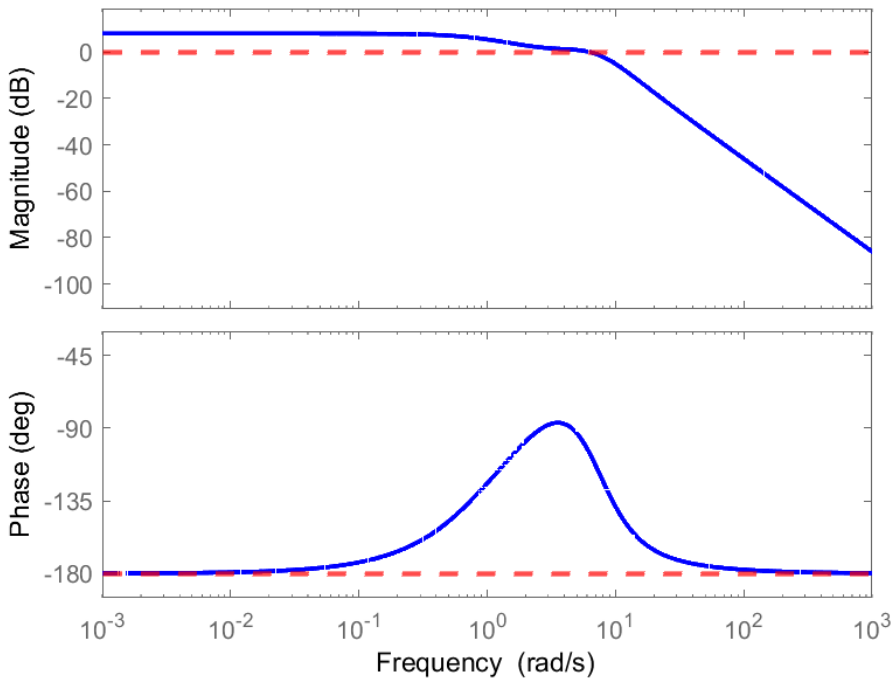

Рисунок 15: ЛАФЧХ для Объекта 3

Результаты моделирования показывают, что годограф за счет влияния наших нулей числителя изгибается таким образом, что охватывает точку (-1; j0) против часовой стрелки. Карта полюсов подтверждает, что все полюса замкнутой системы успешно перешли в левую полуплоскость.

Логарифмический критерий выполняется - видим положительный полупереход, который нам и обеспечил устойчивость.

$$m = n - 2 \cdot (1/2) = 1 - 1 = 0$$

Наши прогнозы по критериям вновь совпали!

Выводы по первому заданию: В рамках задания мы отработали оценку устойчивости замкнутой системы сразу несколькими критериями на основе идей Найквиста. Причем успешно различили и случаи смены устойчивости системы при переходе от разомкнутого состояния к замкнутому.

Задание 2. Коэффициент усиления

В данном задании исследуется влияние коэффициента усиления k на количество неустойчивых полюсов замкнутой системы. Объекты исследования:

$$W_1(s) = k \cdot \frac{s-9}{s^2+s+8}, \quad W_2(s) = k \cdot \frac{-80s^3+80s^2+3s-0.04}{100s^3-20s^2-2s+0.3}$$

Объект 1

Разомкнутая система $W_1(s)$ асимптотически устойчива ($n = 0$), так как корни знаменателя $s^2+s+8=0$ лежат в левой полуплоскости ($s_{1,2} = -0.5 \pm j2.78$). Характеристический полином замкнутой системы:

$$D(s) = s^2 + s(1+k) + (8-9k) = 0$$

Зависимость количества неустойчивых полюсов замкнутой системы от k: По критерию Гурвица для полинома второй степени $a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0$ необходимым и достаточным условием устойчивости является положительность всех коэффициентов. Выпишем коэффициенты: $a_2 = 1 > 0$, $a_1 = 1+k > 0 \implies k > -1$, $a_0 = 8-9k > 0 \implies k < 8/9 \approx 0.889$. Поскольку по смыслу задачи коэффициент усиления $k > 0$, рассмотрим смену знаков коэффициентов полинома в зависимости от k:

- 0 неустойчивых полюсов при $k \in (0; 0.889)$. В этом диапазоне коэффициенты $\{1, 1+k, 8-9k\}$ имеют знаки $(+,+,+)$. Смен знака нет, система устойчива.
- 1 неустойчивый полюс при $k \in (0.889; \infty)$. Коэффициент $a_0 = 8-9k$ становится отрицательным.

Анализ по критерию Найквиста: Для устойчивости ($m = 0$) годограф не должен охватывать критическую точку $(-1; j0)$.

- При $k \in (0; 0.889)$ точка пересечения лежит правее -1. Охватов нет ($N = 0 \implies m = 0$).
- При $k > 0.889$ годограф растягивается, точка пересечения переходит за -1 влево. Один охват по часовой стрелке ($N = 1 \implies m = 1$).

Запас устойчивости по амплитуде при $k = 1$ (система уже неустойчива) вычисляется по точке пересечения вещественной оси $W(0) = -9/8 = -1.125$:

$$A = \frac{1}{|W(0)|} = \frac{1}{1.125} = \frac{8}{9} \approx 0.889$$

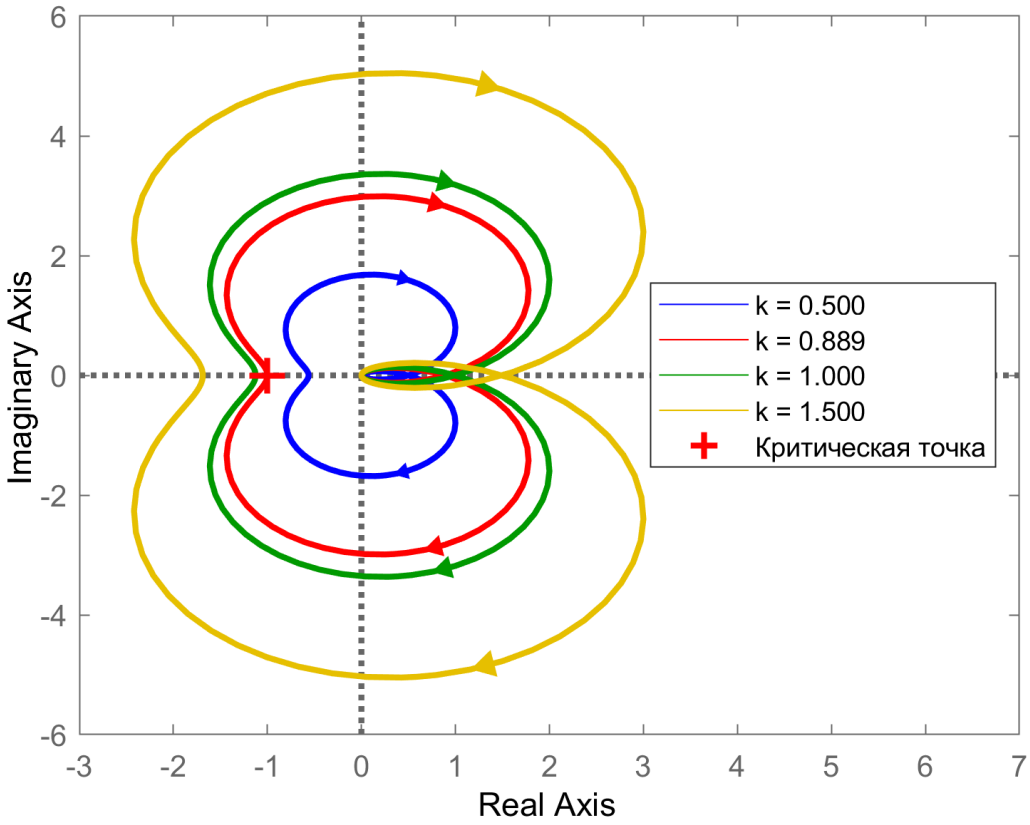

Рисунок 16: Годографы Найквиста Объекта 1

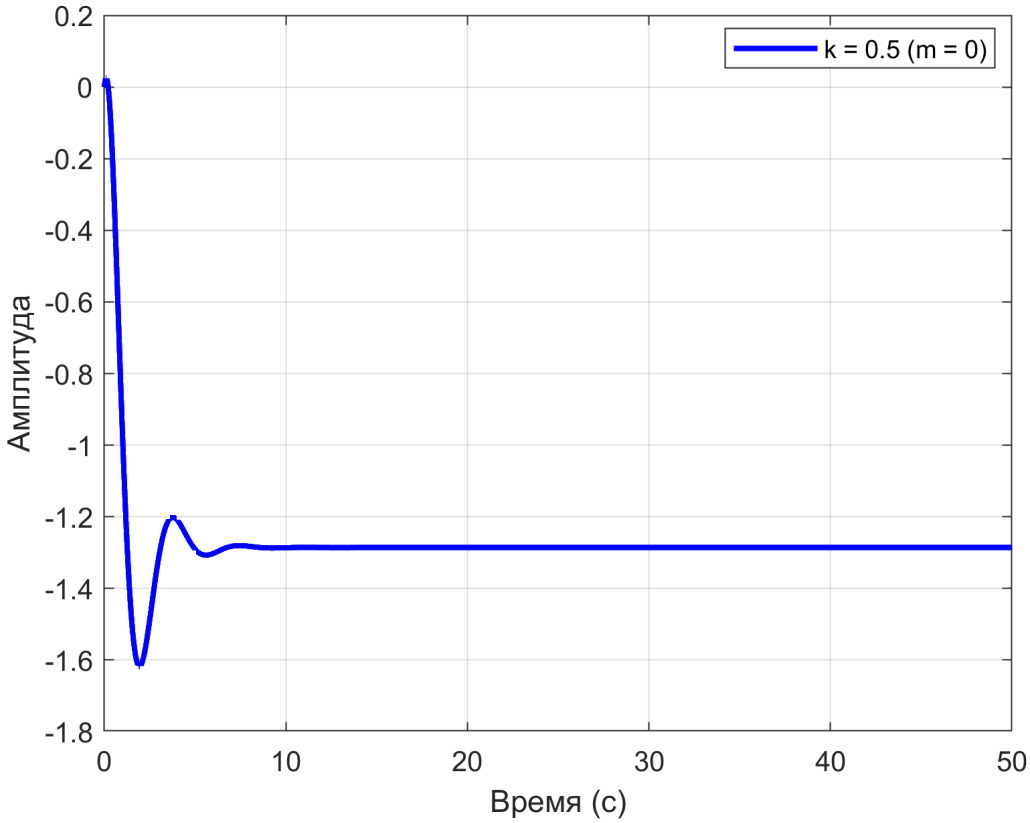

Рисунок 17: Переходная характеристика Объекта 1 при $k = 0.5$

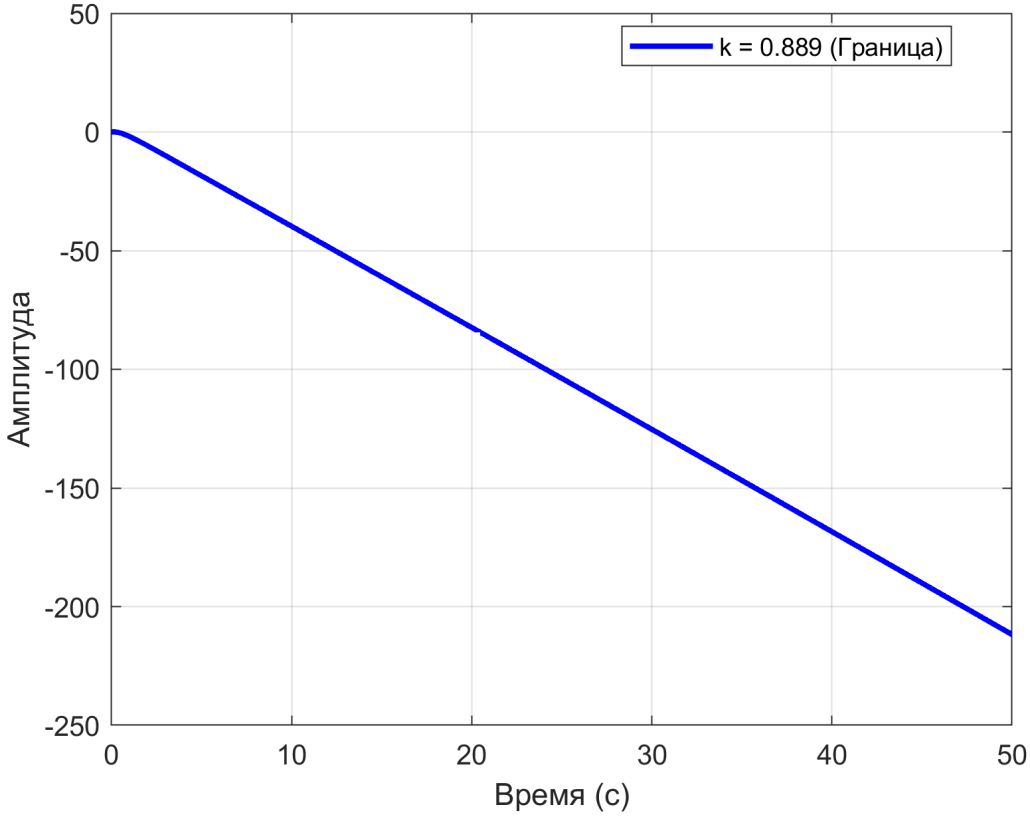

Рисунок 18: Переходная характеристика Объекта 1 при граничном значении $k = 0.889$

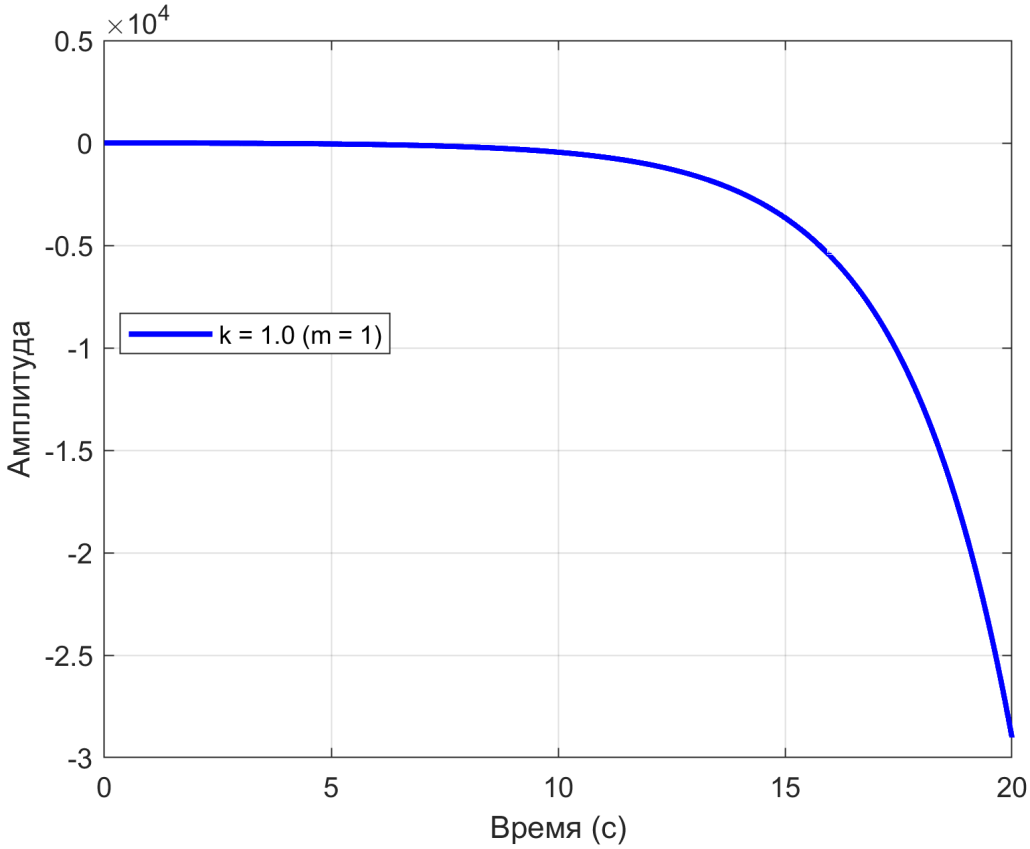

Рисунок 19: Переходная характеристика Объекта 1 при $k = 1.0$

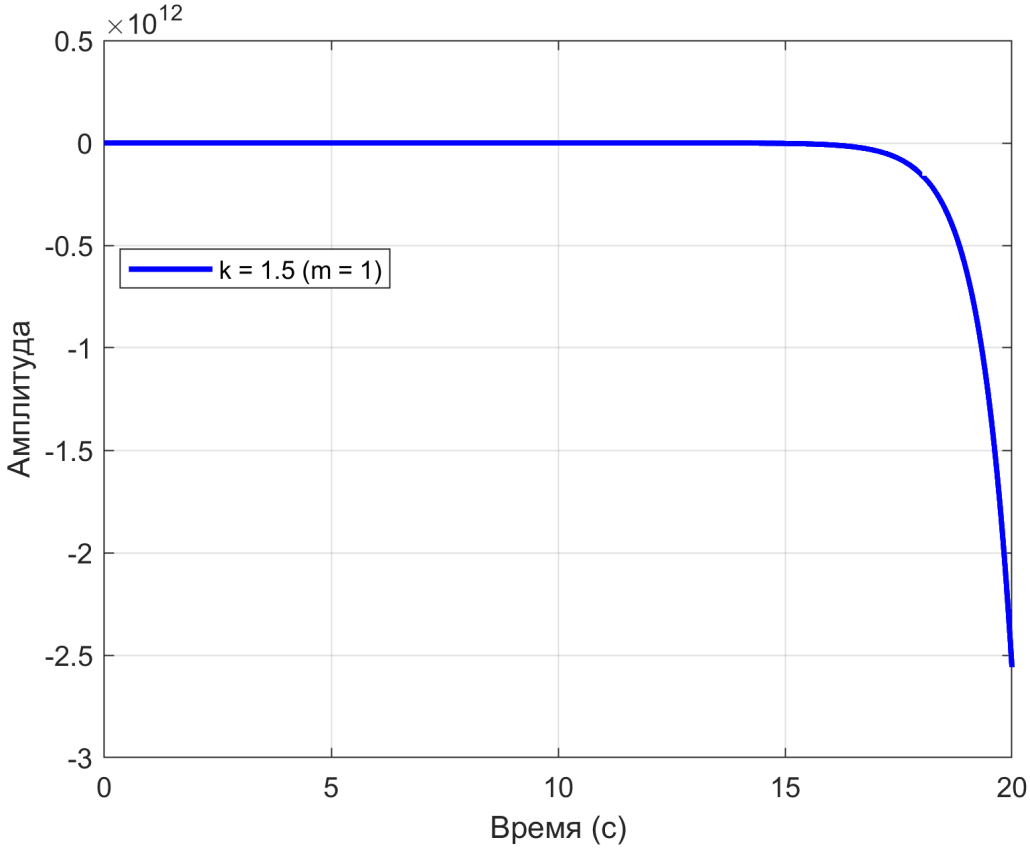

Рисунок 20: Переходная характеристика Объекта 1 при $k = 1.5$

Объект 2

Разомкнутая система неустойчива: $100s^3 - 20s^2 - 2s + 0.3 = 0$ имеет $n = 2$ правых корня. Характеристический полином замкнутой системы:

$$D(s) = (100 - 80k)s^3 + (80k - 20)s^2 + (3k - 2)s + (0.3 - 0.04k) = 0$$

Зависимость количества неустойчивых полюсов замкнутой системы от k: Выпишем условия положительности всех коэффициентов полинома $a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0$: 1. $a_3 = 100 - 80k > 0 \implies k < 1.25$ 2. $a_2 = 80k - 20 > 0 \implies k > 0.25$ 3. $a_1 = 3k - 2 > 0 \implies k > 2/3 \approx 0.667$ 4. $a_0 = 0.3 - 0.04k > 0 \implies k < 7.5$

Дополнительное условие Гурвица для полинома третьей степени $\Delta_2 = a_2a_1 - a_3a_0 > 0$:

$$\Delta_2 = (80k - 20)(3k - 2) - (100 - 80k)(0.3 - 0.04k) = 240k^2 - 220k + 40 - (30 - 28k + 3.2k^2)$$

$$\Delta_2 = 236.8k^2 - 192k + 10 > 0$$

Корни квадратного уравнения $236.8k^2 - 192k + 10 = 0$: $k_1 \approx 0.056$ и $k_2 \approx 0.755$. Учитывая требование $k > 0.667$ из условия $a_1 > 0$, критическим значением для смены знака определителя становится $k = 0.755$.

Проанализируем знаки коэффициентов и выполнение условия Гурвица на сформированных интервалах:

- 2 неустойчивых полюса при $k \in (0; 0.755)$. На интервалах до $k = 0.667$ присутствуют отрицательные коэффициенты. На интервале $(0.667; 0.755)$ все коэффициенты положительны, но определитель Гурвица $\Delta_2 < 0$, что по теореме Гурвица также означает наличие пары комплексно-сопряженных правых корней.
- 0 неустойчивых полюсов при $k \in (0.755; 1.25)$. В этом «окне устойчивости» все коэффициенты $a_i > 0$ и $\Delta_2 > 0$. Система асимптотически устойчива.
- 1 неустойчивый полюс при $k \in (1.25; 7.5)$. Коэффициент $a_3 = 100 - 80k$ становится отрицательным.
- 2 неустойчивых полюса при $k \in (7.5; \infty)$. Коэффициенты a_3 и a_0 отрицательные.

Анализ по критерию Найквиста: Для стабилизации ($m = 0$) исходно неустойчивой системы ($n = 2$) требуется два охвата критической точки против часовой стрелки ($N = -2$).

- При $k \in (0; 0.755)$ годограф стянут и он не охватывает точку ($N = 0 \to m = 2 + 0 = 2$).
- При $k \in (0.755; 1.25)$ годограф растягивается, точка $(-1; j0)$ внутри двойной петли ($N = -2 \to m = 2 - 2 = 0$).
- При $k \in (1.25; 7.5)$ точка выходит из внутренней петли, остается один охват ($N = -1 \to m = 2 - 1 = 1$).
- При $k \in (7.5; \infty)$ годограф разрастается, точка $(-1; j0)$ вне петель ($N = 0 \to m = 2 + 0 = 2$).

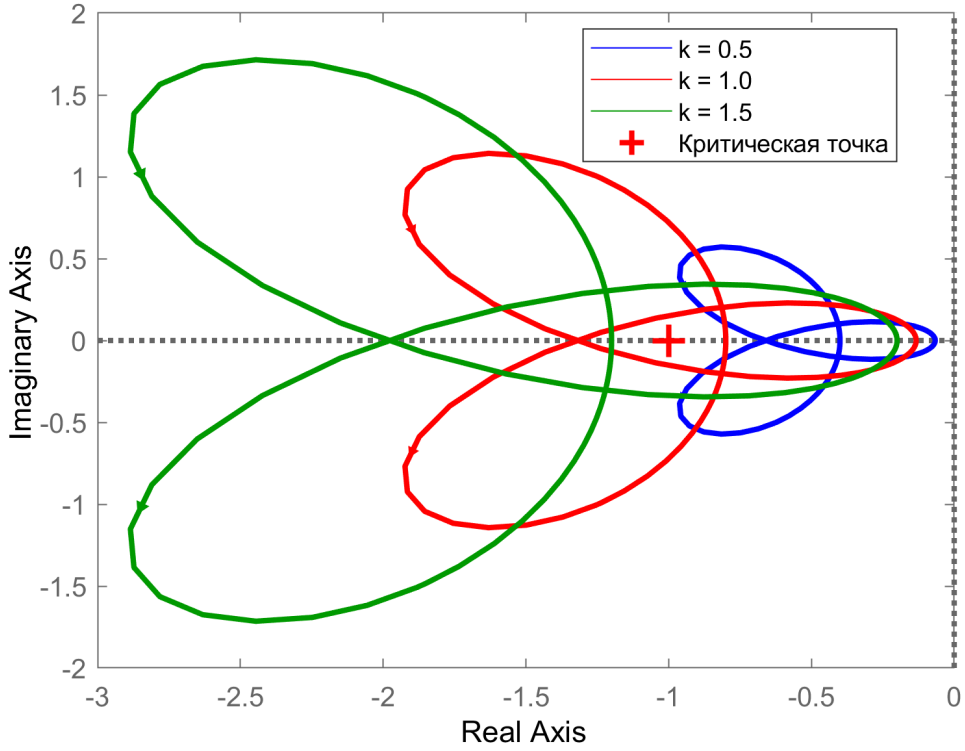

Рисунок 21: Годографы Найквиста Объекта 2

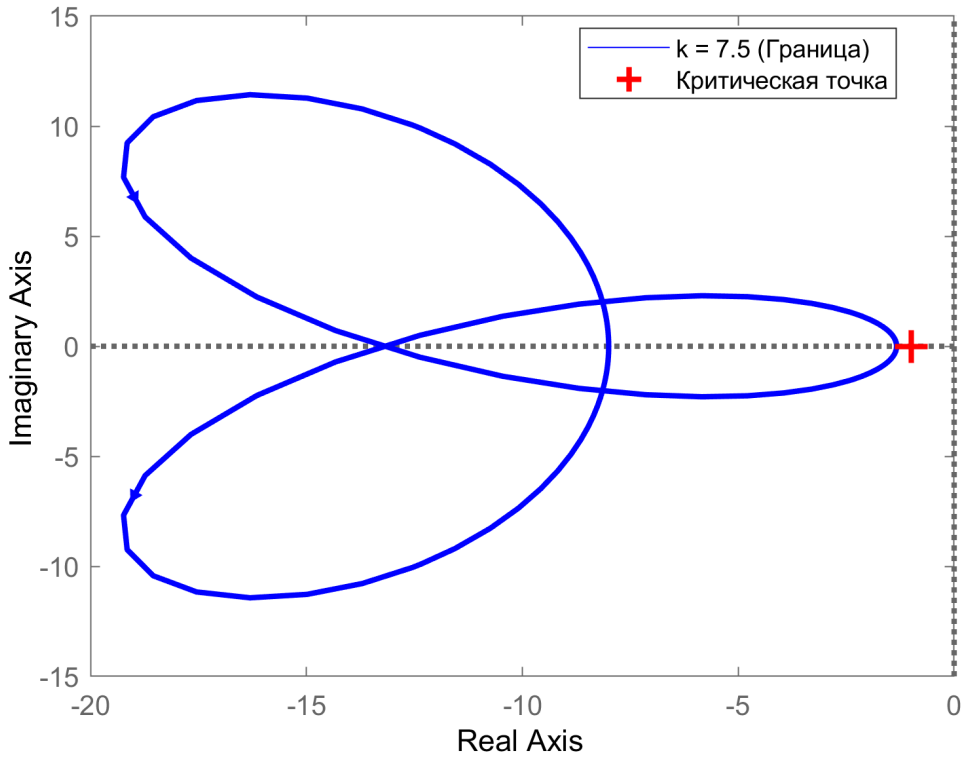

Рисунок 22: Годограф Найквиста Объекта 2 при $k = 1.0$

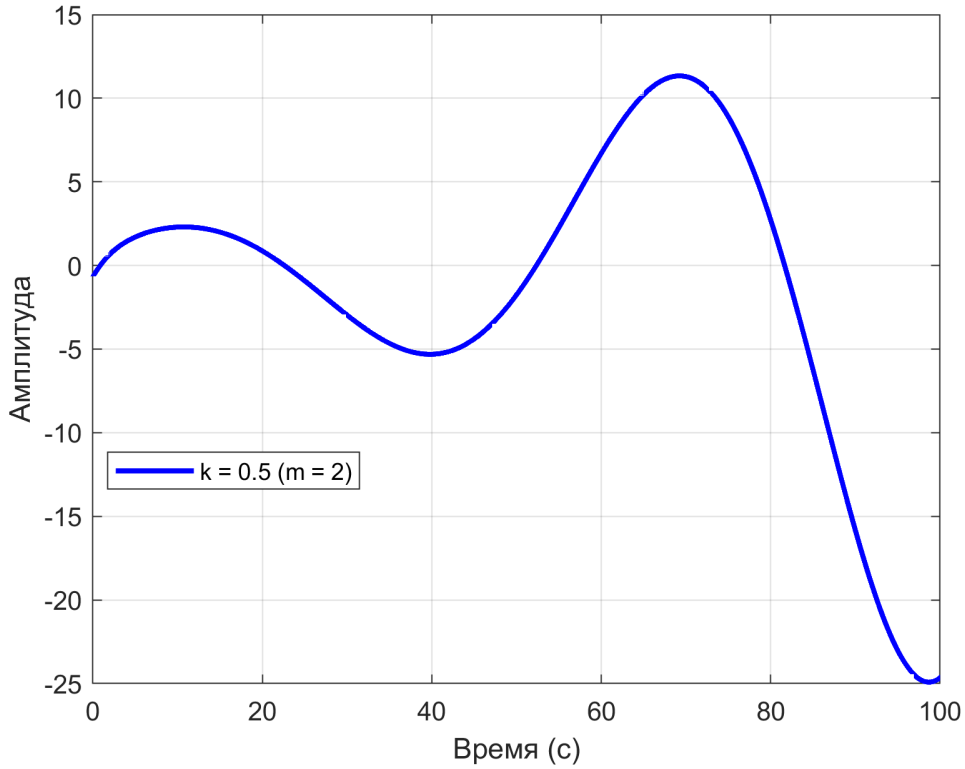

Рисунок 23: Переходная характеристика Объекта 2 при $k = 0.5$

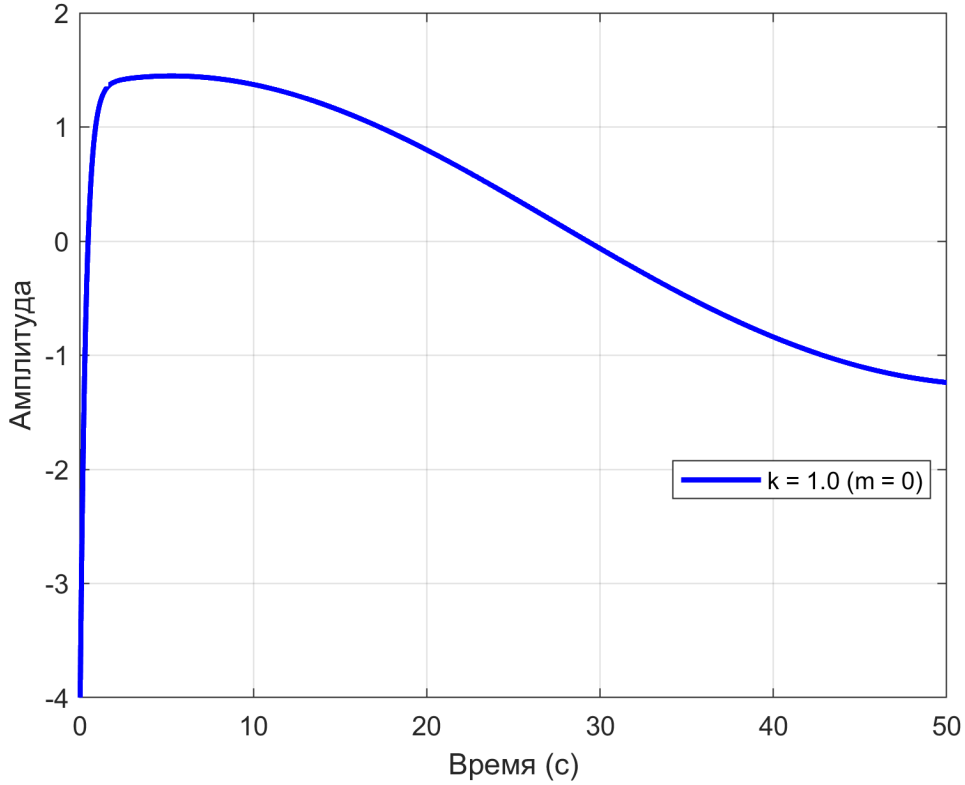

Рисунок 24: Переходная характеристика Объекта 2 при $k = 1.0$

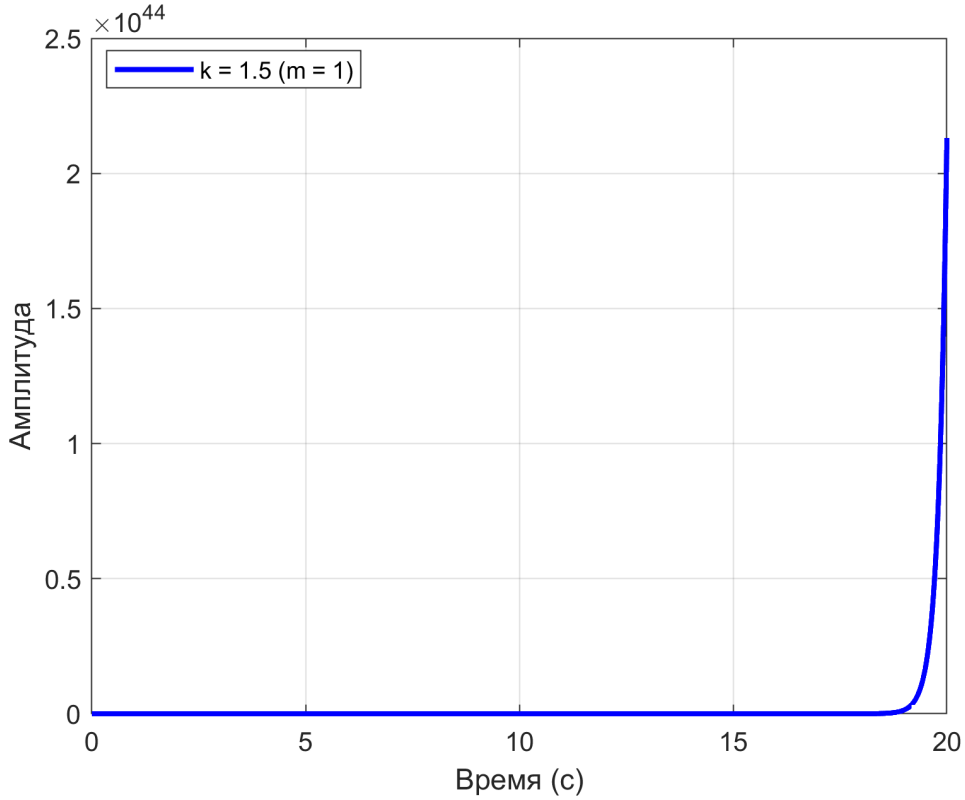

Рисунок 25: Переходная характеристика Объекта 2 при $k = 1.5$

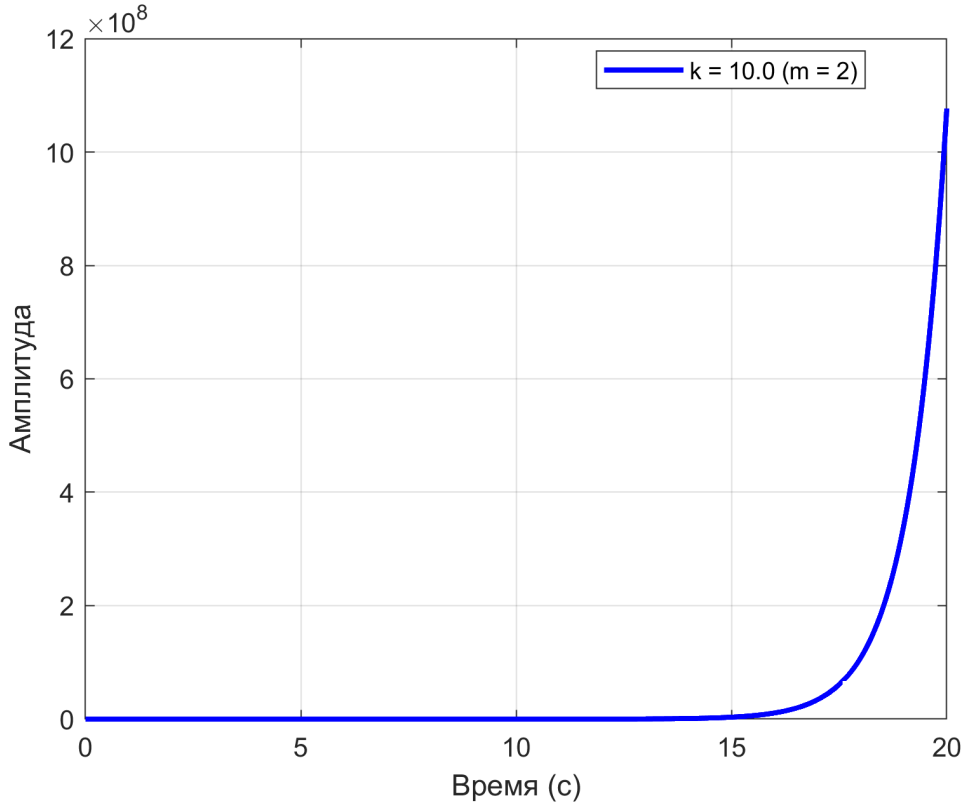

Рисунок 26: Переходная характеристика Объекта 2 при $k = 10$

Вывод по заданию 2: Установлено, что количество неустойчивых полюсов замкнутой системы m является кусочно-постоянной функцией от коэффициента усиления k. Для Объекта 1 увеличение k приводит к появлению 1 неустойчивого полюса. Для Объекта 2 выявлен эффект стабилизации в узком диапазоне $k \in (0.755; 1.25)$, вне которого система имеет 1 или 2 правых полюса.

Задание 3. Запаздывание

В данном задании мы исследуем влияние звена чистого запаздывания $e^{-\tau s}$ на устойчивость замкнутой системы. Имеем следующие передаточные функции:

$$W_3(s) = \frac{9s + 2}{s^2 + 6s + 1}$$

$$W_4(s) = \frac{8s^2 + 4s + 2.4}{10s^2 - 5s + 11}$$

Наша задача — определить запас устойчивости по фазе (если это применимо), аналитически найти критическое время запаздывания τ_{max}, при котором система теряет устойчивость, и проиллюстрировать этот процесс графически.

Объект 3

Рассмотрим передаточную функцию $W_3(s)$. Найдем корни ее знаменателя: $s^2+6s+1 = 0 \implies s_{1,2} \approx -0.17, -5.83$. Все корни лежат в левой полуплоскости, значит, разомкнутая система устойчива ($n = 0$). При замыкании системы без запаздывания ($\tau = 0$) характеристический полином $D(s) = s^2 + 15s + 3 = 0$ также имеет только отрицательные корни. Значит, исходная замкнутая система асимптотически устойчива.

Найдем критическое время запаздывания τ_{max}, при котором годограф закрутится настолько, что охватит

критическую точку $(-1; j0)$. Для этого сначала найдем частоту среза $\omega_{\text{ср}}$, при которой амплитуда $A(\omega) = 1$:

$$|W_3(j\omega)| = \frac{|9j\omega + 2|}{|(1-\omega^2) + 6j\omega|} = 1 \implies \omega_{\text{ср}} \approx 6.86 \text{ рад/с}.$$

Запас устойчивости по фазе $\varphi_{\text{з}}$:

$$\varphi_{\text{з}} = 180^\circ + \varphi(\omega_{\text{ср}}) \approx 129.9^\circ \approx 2.267 \text{ рад}.$$

Поскольку запаздывание вносит дополнительный сдвиг фазы $\Delta\varphi = -\tau\omega$, критическое время запаздывания равно:

$$\tau_{max} = \frac{\varphi_{\text{з}}}{\omega_{\text{ср}}} = \frac{2.267}{6.86} \approx 0.33 \text{ с}.$$

Таким образом, пределы значений коэффициента запаздывания τ, при которых замкнутая система устойчива: $0 \le \tau < 0.33$.

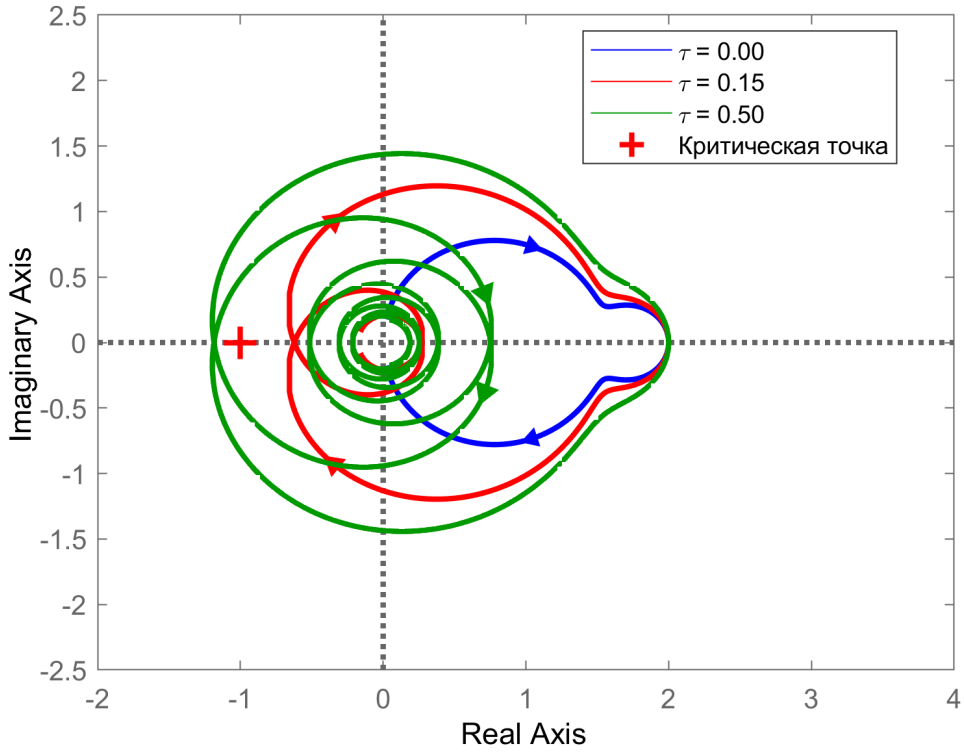

Рисунок 27: Сравнение годографов Найквиста Объекта 3 при различных значениях τ.

Очень явно видно, как при увеличении задержки годограф «закручивается» и пересекает критическую точку.

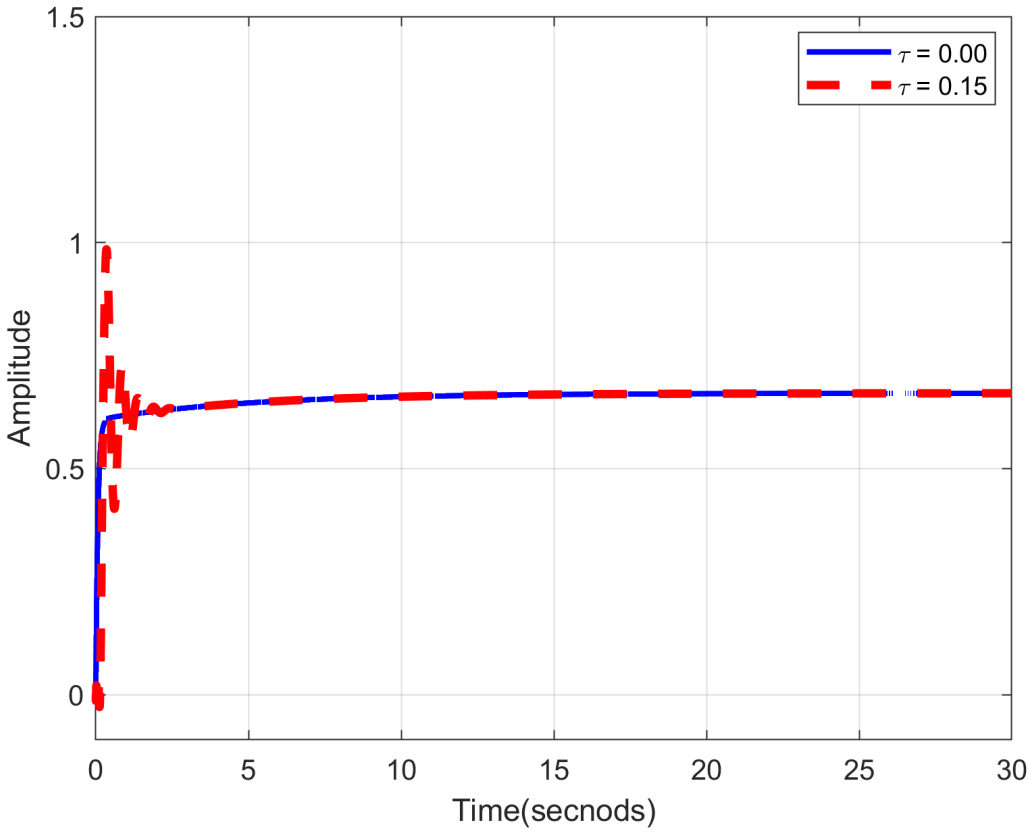

Рисунок 28: Переходные характеристики Объекта 3 при устойчивых значениях τ

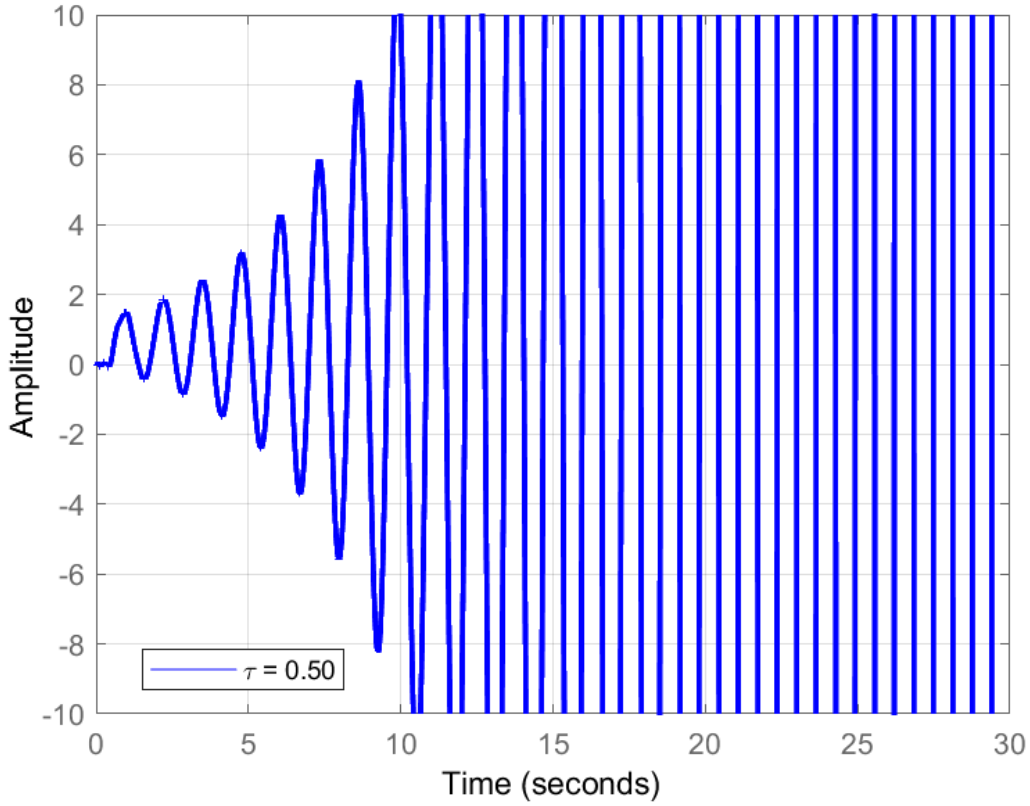

Рисунок 29: Переходная характеристика Объекта 3 при неустойчивом значении τ

*

Объект 4

Рассмотрим четвертую передаточную функцию $W_4(s)$. Разомкнутая система неустойчива ($n = 2$, корни $0.25 \pm j1.02$). Замкнутая система без запаздывания ($\tau = 0$) также неустойчива.

Однако все не так уж и просто! В нашем случае, внесение фазового сдвига закручивает годограф, и при определенных значениях τ он охватывает точку -1 нужное число раз ($N = -2$). Так что мы можем сделать нашу систему устойчивой при помощи задержек.

Для определения границ устойчивости системы с запаздыванием τ воспользуемся частотным методом. Замкнутая система находится на границе устойчивости, когда годограф разомкнутой системы $W_{open}(j\omega)$ проходит через критическую точку $-1 + j0$.

Разомкнутая система имеет вид:

$$W_{open}(j\omega) = W_4(j\omega) \cdot e^{-j\omega\tau} = \frac{8(j\omega)^2 + 4j\omega + 2.4}{10(j\omega)^2 - 5j\omega + 11} \cdot e^{-j\omega\tau}$$

Условие нахождения на границе устойчивости определяется системой уравнений для модуля и фазы:
- Амплитудное условие: $|W_4(j\omega)| = 1$. Запаздывание не влияет на модуль, так как $|e^{-j\omega\tau}| = 1$.
- Фазовое условие: $\arg(W_4(j\omega)) - \omega\tau = -(2k+1)\pi$, где $k \in \mathbb{Z}$.

Решим уравнение для модуля $|W_4(j\omega)|^2 = 1$:

$$\frac{(2.4 - 8\omega^2)^2 + (4\omega)^2}{(11 - 10\omega^2)^2 + (-5\omega)^2} = 1$$

Раскрывая скобки и приводя подобные слагаемые относительно $x = \omega^2$:

$$(5.76 - 38.4\omega^2 + 64\omega^4) + 16\omega^2 = (121 - 220\omega^2 + 100\omega^4) + 25\omega^2$$

$$36\omega^4 - 172.6\omega^2 + 115.24 = 0$$

Решение данного биквадратного уравнения дает две положительные критические частоты:

$$\omega_{cr1} \approx 0.91 \text{ рад/с}, \quad \omega_{cr2} \approx 1.98 \text{ рад/с}$$

Теперь наконец расчитаем!

Для каждой частоты определим фазу исходного объекта $\varphi(\omega) = \arg(W_4(j\omega))$ и найдем τ из фазового условия:

$$\tau = \frac{\varphi(\omega) + (2k+1)\pi}{\omega}$$

Учитывая, что разомкнутая система имеет два правых полюса ($P = 2$), согласно критерию Найквиста для устойчивости замкнутой системы годограф должен охватить точку -1 дважды в положительном направлении ($N = -P/2 = -1$ оборот или 2 охвата). Это условие выполняется в интервале между первым и вторым прохождением фазы через критическое значение:

Для $\omega_{cr1} \approx 0.91$: фаза объекта $\varphi_1 \approx -2.87$ рад. Критическое $\tau_1 \approx 0.28$ с.

Для $\omega_{cr2} \approx 1.98$: фаза объекта $\varphi_2 \approx -5.65$ рад. Критическое $\tau_2 \approx 1.27$ с.

Таким образом, область устойчивости (окно) по запаздыванию для данной системы составляет:

$$0.28 < \tau < 1.27 \text{ с.} \tag{1}$$

При $\tau < 0.28$ система неустойчива (недостаточный фазовый сдвиг), а при $\tau > 1.27$ избыточное запаздывание приводит к потере устойчивости из-за "перекручивания"годографа.

Выбранное для моделирования значение $\tau = 0.5$ попадает в устойчивый интервал. Годограф должен будет совершить 2 оборота против часовой стрелки, что обеспечивит нам устойчивость замкнутой системы.

Видим по рисунку что синий ($\tau = 0$) не охватывает -1. А вот красный ($\tau = 0.5$) охватывает точку дважды, обеспечивая устойчивость. Зеленый же закручивается чресчур сильно, что лишает его стабильности.

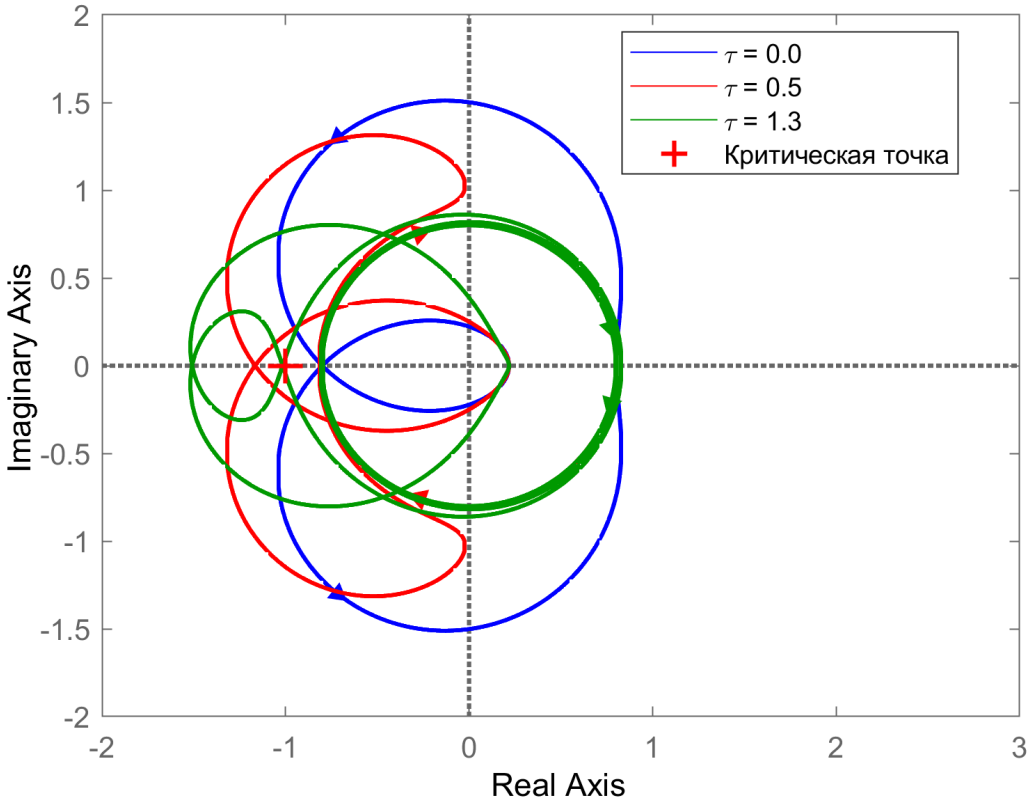

Рисунок 30: Годографы Найквиста Объекта 4.

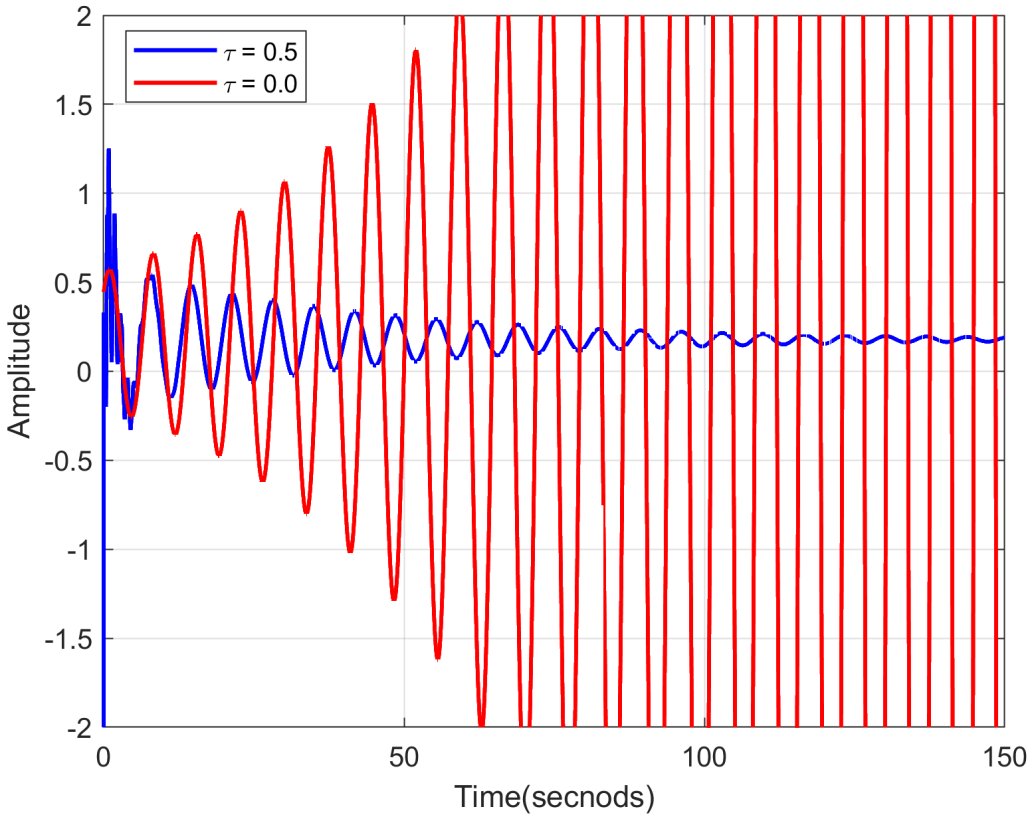

Рисунок 31: Переходные характеристики Объекта 4: неустойчивая ($\tau = 0$) и стабилизированная ($\tau = 0.5$) системы

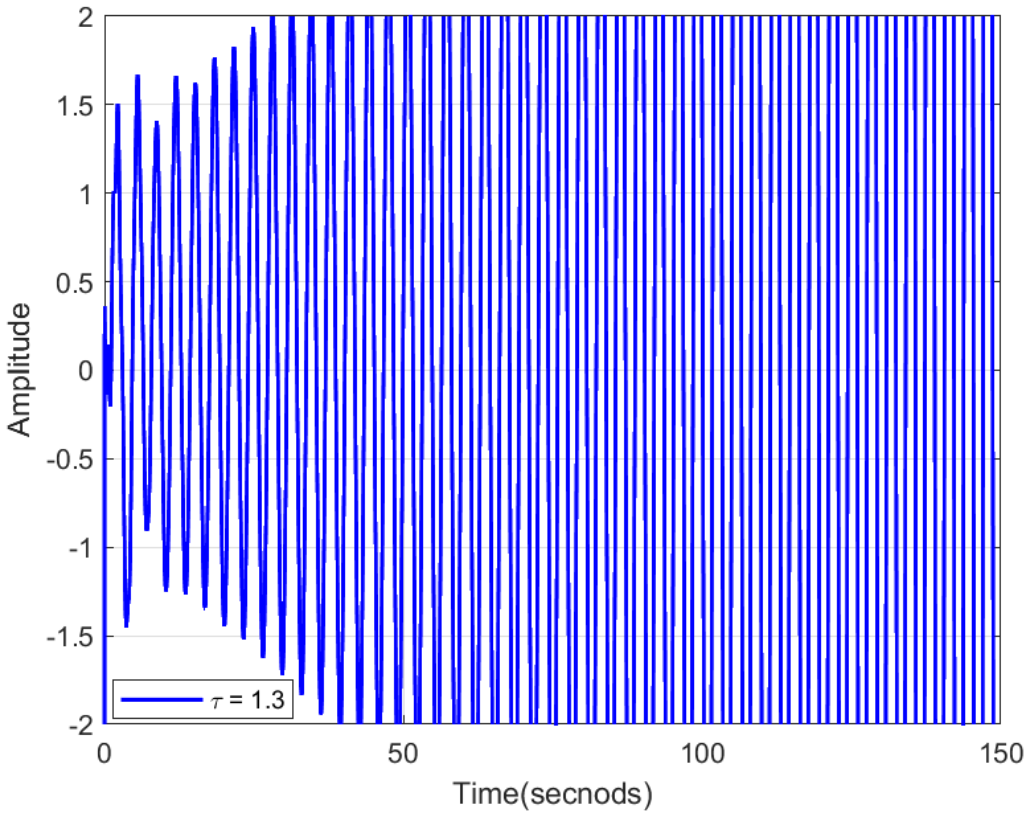

Рисунок 32: Переходная характеристика Объекта 4 при выходе из окна устойчивости ($\tau = 1.3$)

Общие выводы по заданию 3

Введение запаздывания вносит дополнительный фазовый сдвиг $\Delta\varphi = -\tau\omega$. В случае устойчивого Объекта 3 запаздывание снижает запас устойчивости до нуля. Для неустойчивого Объекта 4 запаздывание выступает регулятором: при попадании в окно $0.28 < \tau < 1.27$ оно доворачивает годограф так, что система становится асимптотически устойчивой. По сути это открывает нам скажем так «позитивные возможности» применения задержек.

Вывод

В рамках шестой заключительной лабораторной работы по линейным системам автоматического управления я основательно так поработал с критерием Найквиста. Это оказался очень мощный инструмент, который позволяет мне удобно анализировать сложные системы на устойчивость. Так же довелось и столкнуться с до этого невиданной сложностью в виде систем с задержками. Как оказалось, преобразование Лапласа помогает очень эффективно представлять эту задержку в виде слегка особенной экспоненты, а дальше работа с ней уже дело техники.